PARCIAL 1 VERSION E Gpo 6 HUGO BRAVO OLMEDO PAULO CESAR
323297291

Pregunta 0.1

Significa que el objeto fue creado a partir de la clase (que funciona como un plano o molde) Dos instancias comparten lo misma definicion de sus atributos y metodos pero cada una guarda sus propios valores de instancia de manera independiente por lo que pueden ser diferentes

Pregunta 0.2

El parametro es la variable que se declara en la cabecera del metodo cuando lo creamos (por ejemplo, int cantidad) en cargar(int cantidad), mientras que el argumento es el valor real que se le pasa cuando mandamos a llamar al metodo porejemplo el 3 en cargar(3).

Pregunta 0.3

El ambito de una variable local es la zona del codigo donde puede ser utilizada; empieza cuando se declara y deja de estar disponible en cuanto termina el bloque de llaves {} donde fue creada. Por ejemplo, si declara una variable dentro de las llaves de un if o de un metodo solo la puedes usar ahi adentro y marca error si intentas usarlas fuera.

Pregunta 0.4

Una variable de tipo arreglo no guarda los datos directamente, sino que guarda una referencia (la direccion de memoria) de donde esta el arreglo. Al asignarla a otra variable del mismo tipo, lo que se copia es esa referencia y ambas terminan apuntando al mismo arreglo, por lo que un cambio hecho desde una variable se ve reflejado en la otra.

Pregunta 0.5

El break sirve para salir inmediatamente del switch y continuar con la instruccion que viene despues. Si llega a faltar en un case, la ejecucion no se detiene y la computadora se sigue de largo ejecutando el sig. caso.

R1 ¿QUE IMPRIME?

→ 4
→ 5
→ 6
→ E71
→ 6.0

- Inicio: original = 7, copia = 7, vuelta = 0
- Vuelta1: original pasa a 7+2 = 9 Imprime 9/2 = 4 vuelta sube a 1
- Vuelta2: original pasa a 9+2 = 11. Imprime 11/2 = 5 vuelta sube a 2
- Vuelta3: original pasa a 11+2 = 13. Imprime 13/2 = 6 vuelta sube a 3 (Aqui se detiene el ciclo do-while porque vuelta < 3 ya no se cumple)
- Texto "E" + copia + 1 concatena de izquierda a derecha: junta "E" con 7 dando "E7" y luego con 1 dando "E71".
- Ultimo print: como original vale 13, 13/2 da 6 y al convertirlo a double con el cast se imprime 6.0

R2 a) ¿COMPILA, TRUENA o FUNCIONA?

- Clasificacion: Compila pero truena
- Causa: El programa compila bien, pero al ejecutarse truena porque la variable codigo vale null y se intenta invocar al metodo .equals() sobre ella, lo que lanza un error tipo NullPointerException antes de llegar al println.

R2 b) ¿COMPILA, TRUENA O FUNCIONA?

- Clasificacion: No compila
- Causa: Java no permite convertir un valor double a un int de forma implicita porque se pierden los decimales. Para que compile se requiere un cast explicito escribiendo (int) voltaje.

R2 c) ¿COMPILA, TRUENA O FUNCIONA?

- Clasificacion: FUNCIONA (Imprime 7)
- Causa: Funciona porque Java hace un desempaquetado automatico del objeto Integer para poder sumarlo directamente con el numero entero primitivo int.

R3 MODELADO: BASE, RETO Y JUSTIFICACION

```
final int LIMITE_SEGURIDAD=12; capacidad;
int piezas;
static final int LIMITE_SEGURIDAD=12;
//CONSTRUCTOR
public Banda(int capacidad){
    this.capacidad=capacidad;
}
//METODOS
void agregarPieza(){
    piezas++;
}
int consultarPiezas(){
    return piezas;
}
```

- capacidad es final de instancia porque cada banda tiene su propia capacidad fija independiente
- LIMITE_SEGURIDAD es static final porque es una constante compartida con el mismo limite de 12 para todas las bandas.

PAULO CESAR BRAVO OLMEDO 323297291

R4. Codigo con repeticion

```
static int pasosCarga(int carga, int aporte, int meta){
    int pasos=0;
    while(carga<meta){
      carga += aporte;
      pasos ++;
    }
  return pasos;
}
```

• Mientras la carga sea menor a la meta el ciclo while le suma el aporte a la carga y va contando los pasos uno por uno (pasos++). En cuanto la carga alcanza o supera la meta, el ciclo termina y regresa el total de pasos necesarios. Si ya nabia llegado desde el inicio, el ciclo no entra y regresa 0.

R5. Codigo con Seleccion

```
static String permiso (int bateria , boolean tapaCerrada ){
    if (bateria<0 || bateria >100){
      return "INVALIDA";
    }else if(tapaCerrada && bateria >=60){
      return " NORMAL";
    }else if(tapaCerrada && bateria>=20){
      return"AHORRO";
    }else{
        return "BLOQUEADO";
    }
}
```

• El metodo evalua las reglas en orden estricto: primero comprueba si la bateria es menor que 0 o mayor que 100 para retornar "INVALIDA". Si la bateria es valida evalua si la tapa esta cerrada y la bateria es de al menos 60 para devolver "NORMAL"; si no se cumple, pasa a revisar si la tapa esta cerrada y la bateria es de al menos 20 para entregar "AHORRO". Si ninguna de las reglas anteriores aplica, el bloque else final se encarga de retornar "BLOQUEADO"

PAULO CESAR BRAVO OLMEDO 3232972911